

북한의 암호화폐 탈취에 대한 국제법적 대응책 검토: 해킹백을 통한 사이버 억지력 제고†

김자희*, 이경민**

- I. 문제제기
- II. 북한의 암호화폐 탈취 집중 배경
- III. 북한의 암호화폐 탈취의 국제법 위반 검토
- IV. 해킹백을 중심으로 한 국제법적 대응 검토
- V. 해킹백의 전략적·안보적 함의
- VI. 결론

Abstract

Revisiting International Legal Response to North Korea's Cryptocurrency Heist: Enhancing cyber deterrence through hacking-back

This paper examines North Korea's cryptocurrency heist from both legal and strategic perspectives, and proposes possible solutions. North Korea continues to steal cryptocurrency in order to evade economic sanctions and finance its nuclear development. The paper explains that according to the 2001 ILC Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, cryptocurrency heist by North Korean hackers are considered a violation of international law. It also stipulates that hacking-back taken as countermeasures in accordance with its requirements is lawful because its wrongfulness is precluded. Furthermore, it highlights that hacking-back can contribute to the immediate recovery of damages and the enhancement of a state's cyber deterrence. Given that the cryptocurrency heist is used for North Korea's security and strategic purposes, the paper urges active international cooperation and responses at the national security level.

Keywords: Cryptocurrency Heist, Hacking-back, State Responsibility, Countermeasures, Cyber-deterrence, Asymmetric Warfare Capability

† 본 논문은 국가정보원이 주최하고 한국사이버안보학회가 주관한 『2023 사이버안보 논문 공모전』에서 최우수상으로 선정된 논문을 토대로 수정·보완한 논문입니다. 본고는 두 저자의 공동 연구결과물임을 밝힙니다.

* 국립외교원, 국제학 박사과정 수료, glowinthesky@naver.com

** 법학과 박사과정 수료, minlee129@snu.ac.kr

I. 문제 제기

UN은 북한이 2022년 해외 항공우주, 방산 분야 기업들의 네트워크를 타깃으로 하여 어느 해보다 많은 가상자산을 탈취하였다고 밝힌 바 있다. 북한은 대표적으로 라자루스 등의 해커조직을 통해 2016년 방글라데시 은행 탈취, 2017년 위너크라이 랜섬웨어 공격 등 사이버 공격으로 2015년부터 2019년까지 약 20억 달러의 자금을 탈취한 것으로 추산된다. 북한은 사이버 공격 기술 중에서도 점차 정교해지는 암호화폐 탈취 기술을 활용하여 탈취된 자금의 상당 부분을 핵무기 개발을 위한 재원 조달에 사용한 것으로 밝혀진바(송태은, 2023a, p. 7), 이는 북한의 암호화폐 탈취가 단순한 사이버 범죄의 범주를 넘어서 북한의 정치·군사적 이익을 달성하기 위한 수단으로써 활용되고 있음을 알 수 있다. 더불어 이러한 피해는 한국뿐만 아니라 다양한 국가의 정부 기관과 기업을 포함하고 있어 국제법적 검토와 이를 바탕으로 한 보다 직접적이고 실효성 있는 대응책에 대한 논의가 요구된다.

본고는 북한이 암호화폐 탈취에 집중하게 된 배경에는 북한의 비대칭전력 구축이 그 시발점이었다고 분석한다. 북한은 질적·기술적으로 압도적인 한미 연합 전력에 대응하기 위해 전 인민과 군을 동원하여 조직적·양적 우위를 점하고 기습공격, 배합전, 속전속결을 중심으로 하는 전략과 핵무력에 기초한 전술을 모색하고 있다(2022 국방백서, p. 25). 이러한 전략을 실행하기 위해서는 낡은 소련제 재래식 무기의 유지보수뿐만 아니라 핵·미사일·사이버로 대표되는 3대 비대칭전력의 뒷받침이 필수인바, 체제와 생존을 위한 핵·미사일 비대칭전력 강화에 경주하였다. 그러나 이러한 북한의 노력이 국제사회의 제재와 이로 인한 경제난이라는 벽에 봉착하자, 북한 정부는 전시 ‘사이버 테러’를 목적으로 양성된 사이버 인력을 암호화폐 탈취에 활용함으로써 핵·미사일 전력 강화에 기여하는 순환 구조를 만들어 낸 것이다.

본고는 북한 정권이 왜 암호화폐 탈취에 집중할 수밖에 없었는지 그 배경을 살펴본 뒤, 향후 지속·강화될 것으로 예상되는 북한의 암호화폐 탈취 행위의 국제법적 위반 사항을 법적으로 밝혀 이에 대응하기 위한 국제법적 방안을 제안한다. 특히

본고는 이를 위한 국제법적 대응책 중 하나로 일부 실행되고 있는 ‘해킹백(Hacking-back, 또는 역해킹)’의 국제법적 근거를 제시하고, 방어적 공격 사이버 행위 모델로서의 해킹백이 갖는 전략적·안보적 함의를 분석하고자 한다. 실제 이러한 해킹백 조치가 복수의 국가에서 시행되고 있다는 점을 감안할 때, 우리 군과 정보기관의 해킹백에 대한 관심 제고를 주문하고자 한다.

II. 북한의 암호화폐 탈취 집중 배경

1. 핵개발로 인한 대외환경 악화: 제재와 코로나의 이중고

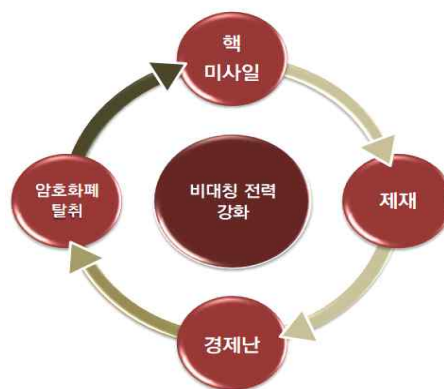
2012년 집권한 김정은은 그 이듬해 2013년 핵·병진노선을 선포하며 핵무기 및 경제개발이라는 두 가지의 국가적 목표를 대내외에 천명하였다. 김정은 정권, 정확히는 김씨 3대 일가의 핵개발 동기에 대한 다양한 국내외 학자들의 분석이 존재해 왔다.

공세적 현실주의적 시각에 따르면 북한은 정권의 생존을 위해 핵무기를 개발하였으며 적국의 의도를 확신할 수 없는바, 핵무기를 포기하지 않을 것이라고 주장한다. 한편, 방어적 현실주의의 시각에서 북한의 핵개발은 무정부적 국제사회의 위협에 대응하기 위한 억지력 확보의 수단이다. 이러한 방어적 현실주의적 시각으로 북핵 문제를 바라본다고 하더라도, 북한은 미국의 핵공격에 대한 2차 타격능력을 보유하여 억지력의 임계점(threshold)에 다다르기 전까지는 핵개발을 멈추지 않을 것으로 전망된다. 이러한 전망들을 증명이라도 하듯, 북한은 2017년 ‘핵무력 완성’을 선포, 2018년 4월 당중앙위원회 제7기 제3차 전원회의에서 ‘경제·핵 병진노선의’ 완료를 선언, 2022년 9월 8일 최고인민회의에서 핵무력정책법을 발표함으로써 핵국으로서 ‘핵보유 법제화’를 선언하였다.

이러한 북한의 일련의 핵무장 추구로 인해 유엔을 비롯한 국제사회는 지난 수십 년 동안 북한에 대해 다양한 제재를 가해왔다. 2006년 북한의 1차 핵실험 이후

결의된 안보리 제1718호에서 핵·미사일 관련 물품, 장갑차와 무기의 수출입을 금지한 것으로부터 시작하여 제1874호(2009년), 제2094호(2013년), 제2270호(2016년), 제2321호(2016년), 제2375호(2017년 9월), 제2397호(2017년 12월) 등 추가 결의안이 가결되며 제재의 대상과 범위가 확대되었다. 특히 2016년 가결된 제2321호 결의안에는 모든 UN 회원국 금융기관의 북한 내 활동 금지 및 계좌 폐쇄 항목이 추가되었으며 북한 노동자의 해외파견을 통한 외화벌이 착취 문제가 처음으로 제기되었다(신종호 외, 2016, p. 152). 2017년 북한의 6차 핵실험 이후 결의된 제재 제2397호의 핵심 내용은 외화벌이와 유류제재 수위를 높이는 것이었다. 특히 정유 제품의 공급량을 연간 50만 배럴로 대폭 삭감했는데 이는 추가 핵실험 감행 시 원유 차단이 언제든지 제재 카드가 될 수 있음을 시사한 것이다. 누적된 경제 제재를 회피하여 중국을 대상으로 펼쳐오던 외화벌이의 한 줄기 희망이었던 섬유·의류 수출 사업마저 금지되고 해외 북한노동자의 신규 허가 금지 조항이 추가되며 근로기한이 만료된 노동자들이 북한으로 귀국하게 되면서 북한의 외화수입의 창구가 원천 차단되었다. 국제사회는 강력한 제재를 통해 북한의 핵개발 의지를 꺾으려 하였으나, 북한은 이에 굴하지 않고 끊임없이 또 다른 외화벌이 방안을 강구하기 시작했다.

한층 강화된 대북 제재와 경색된 북미·남북관계에 더해 코로나19도 북한 경제를 강하게 위협하였다. 코로나19 발생 즉시 북한은 중국과의 국경을 봉쇄하고 검역을 강화하였으나, 비료, 식량 등의 생활 필수품목들의 수입이 줄어들면서 북한 정권뿐만 아니라 인민들의 생활까지도 크게 위협받게 되었다. 북한의 자체적 국경봉쇄가 과거 고난의 행군 시기만큼 큰 경제적 영향을 미쳤다는 분석도(이석, 2020, p. 13) 나올 만큼 북한은 식량과 코로나 백신 부족 등의 문제에 직면하게 되었다. 이에 따라 북한은 코로나 백신 기술 탈취 및 암



<그림 1> 비대칭전력 간 악순환의 고리

호화폐를 통한 외화벌이에 더욱 매진할 수밖에 없게 된 것이다. 특히 물리적 접촉 없이 사이버 공간상에서 이루어지는 가상자산 탈취는 코로나19로 인해 봉쇄된 북한에게 더없이 유리한 외화벌이 수단이 되어주었다.

2. 사이버 전력의 조직적 발전: 정찰총국 신설을 중심으로

인터넷망의 보급과 비약적인 과학기술 발전으로 인해 비대칭전력으로써 핵 개발 뿐만 아니라 사이버 수행 능력 강화의 중요성이 부각되기 시작하였다. 이러한 사이버전 수행 능력은 1990년대를 기점으로 집중적으로 강화되었으나, 이러한 북한의 사이버 인재 양성의 근간에는 해방 직후 북한이 강조해 온 과학기술정책이 있다고 할 수 있다(변상정, 2011, p. 168).

김일성, 김정일 시기가 사이버 인력의 교육과 훈련에 집중한 시기였다면 실제 사이버 인력들이 작전에 투입되어 체제 안정과 적극적 가상자산 탈취에 활용된 것은 김정은 시기부터라고 볼 수 있다. 김정은은 2009년 정보기구의 통폐합과 조직 개편을 통해 정보기구들을 당이 아닌 국무위원회 직할 통치하에 두고 대남 해외 정보활동의 역량 강화에 힘썼다. 특히 김정은은 정찰총국의 기술정찰국을 중심으로 사이버 분야의 역량 제고를 꾀하였으며 북한이 배후로 의심되는 대부분의 사이버 공격은 기술정찰국(정찰총국 제3국)에서 수행한 것으로 알려져 있다.

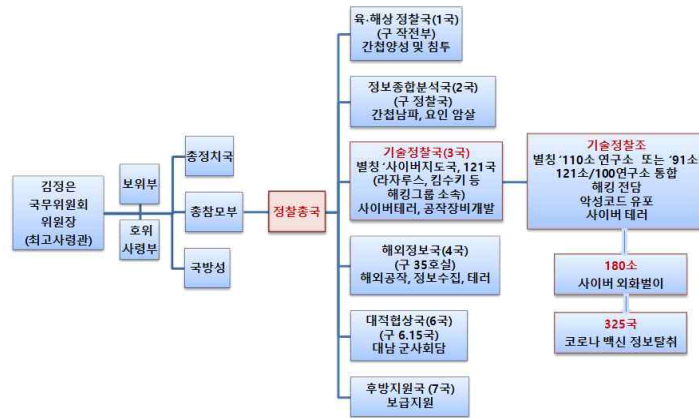
김정은은 조선노동당 총비서, 당 중앙군사위원회 위원장, 국무위원회 위원장, 공화국무력최고사령관의 직책을 겸임함으로써 당·정·군을 동시에 통제하고 소속된 정보기관들을 직접 관리하고 있다. 북한의 국내 정보기구는 국무위원회 산하의 국가보위성, 사회안정성과 군 소속의 보위사령부(군 보위부)가 정부·군 인사들의 반체제 활동을 감시하는 역할을 맡고 있으며 노동당 소속인 통일전선부, 문화교류국, 인민군 국무위원회 소속인 정찰총국, 총정치국 소속인 적군와해공작국(적공국)이 대남 및 해외 공작을 담당하고 있다(한상암, 이명우, 김윤영, 2023, p. 157). 한편 2023년 12월 31일 김정은은 노동당 중앙위원회 9차 전원회의에서 한국을 화해의 대상이 아닌 ‘교전국’으로 지칭하며 통일전선부를 비롯한 대남사업 조직기

구를 한 차례 더 개편할 것을 발표한바 향후 조직개편 향방을 주목할 필요가 있다.

김정은 시기 사이버 공격 수행의 조직적 변화에 주목해야 할 점은 정찰총국의 신설과 그 소속이다. 북한은 2009년 2월, 기존 총참모부의 정찰국과 총정치국의 6.15국, 노동당 산하 작전부, 35호실을 통폐합하여 국무위원회 산하에 정찰총국을 신설하였다. 정찰총국의 임무는 미국의 CIA와 유사하며 공세적 사이버 전력을 담당하는 해외·대남 정보기관으로서 첩보수집, 테러, 간첩활동 등의 임무를 맡고 있다(김일기·김호홍, 2020, p. 61).

김정일 작고 후 김정은이 후계집권체계를 구축해 가는 과정에서 집권 초기 빠른 체제 생존 및 정권의 안정화를 위해 정보기관을 조직개편하고 기존의 ‘당’ 중심의 해외 및 대남 정보활동을 ‘군’ 중심으로 전환하였다는데 주목할 필요가 있다. 또한, 정찰총국을 비롯한 정보기관들은 김정은에게 직접 보고하는 ‘1호 보고단위’로서 김정은이 직접 정보기구의 조직과 활동을 관장하여 보다 공격적인 해외 정보활동의 펼치겠다는 의지를 보여주었다고 할 수 있다. 정찰총국 역시 편제상 총참모부 산하의 기관이지만 총참모장이 개입하지 않고 김정은에게 직보하는 ‘1호 보고단위’ 기구로 북한 인민군의 핵심 조직이다.

북한의 사이버 심리전은 주로 노동당 통일전선부에서 담당하고 있으며 사이버 테러 및 공작, 암호화폐 탈취는 정찰총국에서 담당하고 있다. 특히 정찰총국 121국 산하에 ‘110호 연구소’(컴퓨터기술연구소)에 북한의 주요 해커 조직인 ‘라자루스’(Lazarus, 일명 Hidden Cobra), ‘블루노로프’(BlueNorOff), ‘안다리엘’(Andarial), 김수키(Kimsuky, 일명 탈륨(Thallium)) 등으로 알려진 해커조직이 소속되어 해외에서 활동하고 있다(고명현, 2021, p. 57). 현재 기술정찰국 예하 180소(대외 직명 추정)는 불법적 외화벌이 사업을 전담하는 집단으로 위폐 유통과 같은 불법적 수단을 통한 수익 창출이 어려워지고 가상화폐 시장이 발전함에 따라 암호화폐 탈취에 집중하고 있다.



* 출처: 고명현, 2021, p. 57을 바탕으로 수정·보완

<그림 2> 정찰총국 조직도

2012년 김정은 위원장은 북한군 정찰총국 산하 110호 연구소를 방문하여 ‘전략 사이버사령부’ 창설을 직접 지시하며 ‘최고 영재를 발굴하여 사이버 전사로 육성할 것을 지시’ 한 바 있으며 북한의 사이버 작전 전담인력은 정예 공작인력 1,700여 명, 지원기술 인력 및 유관기관 관련 종사자까지 합산한다면 약 7,000여 명에 다다를 것으로 평가되는데 이 중 3,000여 명에 달하는 인원이 정찰총국에 소속되어 활동하고 있는 것으로 평가된다. 또한, 110호 연구소는 121소(기술정찰조)와 100연구소(사이버지도국)를 통합한 부서로 ‘사이버정찰군’을 운영 중에 있으며 평시 암호화폐 탈취를 넘어서 전시 물리적 기습공격과 함께 사이버상에서의 기습공격을 수행할 가능성도 배제할 수 없다. 이러한 군 중심의 사이버·정보기관 조직개편과 확장을 겨냥해 우리 군도 사이버작전사령부에 추가 인력을 증원하는 등 이에 대응해 나가고 있지만 사이버 인력의 수적 열세가 상당한 상황이다.

3. 기술적 특징: 사이버 테러에서 암호화폐 탈취로

북한의 과거 사이버 공격 수법은 슬래머워 바이러스 공격과 같이 여러 장치를 해킹하여 타깃 서버의 용량을 압도함으로써 웹서비스를 마비시키는 디도스(DDos)

공격을 통해 기반 시설을 마비시키고 사회에 혼란을 야기하는 방식이었다. 2009년, 2011년 북한이 청와대, 국회, 외교부 등 정부 기관 홈페이지와 네이버 포털 사이트 등을 마비시킨 사례들이 디도스 공격의 대표적인 예시이다. 이후 북한은 APT(Advanced Persistent Threat) 공격을 통해 정보 탈취 거점에 은밀히 침투하여 지속적인 접속 가능 통로(back door)를 확보하여 수일에서 수년간에 걸쳐 중요정보를 탈취하는 방식으로 2014년 한국수력원자력 원전 도면 및 임직원의 개인정보를 탈취한 바 있다. 즉각적인 피해를 야기하는 디도스 공격에서 장기간에 걸쳐 은밀하게 피해를 야기하는 APT 방식으로 수법이 진화하게 된 것이다. 글로벌 보안업체 Arbor Networks의 아태지역 디렉터인 토니 테오(Tony Teo) 또한 디도스를 심장마비에, APT 공격을 암에 비교한 바 있다.

최근 북한은 기반 시설 마비 및 정보 탈취에서 암호화폐 탈취로 사이버 공격의 초점을 맞추어 따라 시스템을 잠그거나 암호화하여 이를 인질로 금전을 요구하는 랜섬웨어(ransomware) 공격에 집중하는 경향을 보이고 있다(김보미, 2022, p. 4). 북한의 급증하는 랜섬웨어 공격에 따라 한미 국가정보기관(국가정보원, 美국가안보국, 美연방수사국)이 유례없이 동시에 권고문을 발표하며 북한이 전 세계 주요 기관에 랜섬웨어를 유포하여 가상자산을 탈취하고 있다고 경고한 바 있다.

암호화폐는 블록체인 기술에 기반하여 화폐 가치를 디지털 방식으로 표시한 전자 정보로서 거래 내용이 암호화되어 실제 소유주를 밝히기 어렵다는 특징을 가지고 있다. 북한은 이러한 암호화폐의 익명성과 자율성을 심분 활용하였으며 획득한 암호화폐의 추적을 더욱 어렵게 하기 위해서 암호화폐 믹싱 서비스를 이용하여 자금세탁을 추진해 왔다. 믹싱 서비스란 특정 주소에 있는 암호화폐 예치금을 다른 주소에서 인출하여 발신자와 수신자간의 연결을 끊어 수신자의 지갑을 추적하지 못하게 하는 개인정보 보호를 위한 서비스인데 북한은 이를 자금세탁에 이용해 온 것이다. 결국 美재무부 소속 해외자산통제국(OFAC: Office of Foreign Asset Control)은 암호화폐 세탁에 가담한 이더리움 기반의 토네이도캐시(Tornado Cash)와 비트코인 기반의 블렌더(Blender.io)를 블랙리스트에 올렸다. 토네이도 캐시는 2019년 설립된 이후 70억 달러 이상의 금액을 세탁해 왔으며 이 중 4억 5천만

달리는 북한의 라자루스 그룹과 공조하여 세탁한 금액임을 밝혔다. 이후, 이렇게 세탁된 금액을 아시아 기반 거래소로 이동하여 법정통화로 현금을 확보하는 방식을 이용해 왔다.

또한, 북한은 불특정 다수를 대상으로 한 직접적인 피싱(phishing) 방식이 아닌, 스피어피싱(spear-phishing) 방식을 사용하고 있다. 열대지방 어민들의 작살낚시(spearfishing)에서 유래한 용어로 특정인의 정보를 빼내기 위한 간접적 해킹 방식이다. 주로 공격대상의 이메일 계정을 해킹하여 수집한 정보를 바탕으로 아는 사람으로 가장하여 이메일을 보낸 뒤, 악성파일이나 코드를 심어 정보를 빼내는 방식이다. 피해자가 악성 매크로가 숨겨진 콘텐츠에 접촉하는 순간 공격 대상 소유의 계정, 기기, 네트워크에 주입함으로써 침해를 시도하며 이러한 방식은 해킹 피해 초반에는 피해를 쉽게 알아차리기 어렵지만 피해의 범위는 막대하다는 특징이 있다.

이러한 북한의 암호화폐 탈취로 가장 큰 피해를 본 국가는 다른 아닌 일본이다. 니혼게이지아신문과 블록체인 분석업체인 영국의 엘립틱(Elliptic)은 공동프로젝트를 통해 북한이 2017년 이후 일본에서 탈취해 간 암호화폐의 금액은 7억 2,100만 달러로 베트남(5억 4천만 달러), 미국(4억 9,700만 달러), 홍콩(2억 8,100만 달러), 한국(1억 5,800만 달러), 슬로베니아(8,000만 달러) 순으로 그 뒤를 이어 피해를 봤다고 분석하였다. 북한 암호화폐 탈취 행위가 한국뿐만 아니라 전 세계 다수의 국가를 향하고 있으며 신생된 탈중앙화 금융시스템(decentralized finance) 서비스나 민간사업자에 대한 사이버 공격 대응체제가 미약하거나 부재하다는 점에서 국제적 규제 수립과 국제법을 기반으로 한 공동 대응의 필요성이 커지고 있다고 하겠다.

이에 따라, 피해국가들의 대응 근거를 마련하기 위해 다음 장에서는 북한의 암호화폐 탈취 행위의 국제법 위반 사항을 검토하고, 어떠한 국제법을 근거로 대응책을 제시할 수 있을지 상세히 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 북한의 암호화폐 탈취의 국제법 위반 검토

UN 제1위원회 산하에 설치되어 사이버안보에 관한 국가들의 견해와 국가실행을 표명하는 국가 간 협의체인 UN 정부 전문가그룹(Group of Governmental Experts: GGE)의 보고서에 따르면, 비국가행위자의 사이버공격에 대하여 피해국이 원용할 수 있는 유일한 국제법 법원은 ‘국가책임법’이다(김효권, 2022, pp. 279-280). 그리고 UN 국제법위원회(International Law Commission: ILC)의 2001년 ‘국제위법행위에 관한 국가책임초안(Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 이하 ‘ILC 국가책임초안’)에 따르면, i) 국제법상 국가에 귀속되는 행위가 ii) 그 국가의 국제의무 위반에 해당하는 경우, 국제위법행위가 성립하고(제2조), 국가의 모든 국제위법행위는 국가책임을 수반한다(제1조). 즉, 라자루스 그룹을 비롯한 해커조직에 의한 암호화폐 탈취 행위가 첫째, 북한이라는 국가에 귀속되고, 둘째, 북한이 준수해야 하는 국제의무를 위반했다면 북한은 이러한 국제위법행위에 대해 ‘국가책임’을 가지게 되는 것이다. 다시 말해, 이런 경우에 암호화폐 탈취의 피해국은 탈취를 직접 수행한 개인에 대하여 국내관할범죄로서 국내법적으로 처벌하거나 제재를 부과하는 것 외에도 북한의 국가책임을 추궁할 수 있는 것이다(ILC, 2001, 제42조).

1. 북한에의 귀속 여부

가. 국가책임법상 국가에의 귀속 요건

사이버안보와 관련하여 특히 대리행위자(proxy)라고도 일컬어지는 비국가행위자에 의한 행위의 국제법 위반을 검토할 때, 가장 복잡하고 까다로운 단계는 행위의 국가 귀속 가능 여부이다. 사이버 공간의 특성상 비국가행위자는 소속 국가(이하 책임국, responsible state)가 아닌 특정 국가가 배후에 있는 것처럼 조작하는 이른바, 스푸핑(spoofing)을 비롯한 여러 기술을 사용할 수 있기 때문이다(Schmitt, 2014,

pp. 726-727).

ILC 국가책임초안에 따르면, 첫째, 모든 국가기관(organs of a State)의 행위는 국가의 행위로 본다. 이때 기관이란 입법, 행정, 사법 등의 모든 기능 및 소속 조직 내 위치와 무관하며, 중앙정부와 지방정부를 모두 포괄하고, 국내법에 따라 그러한 지위를 가진 모든 개인(person) 또는 단체(entity)도 국가기관에 포함된다(ILC, 2001, 제4조). 이러한 법률상(de jure) 기관 외에 사실상(de facto) 기관에 의한 행위 역시 국가에 귀속된다. 어떠한 단체가 사실상 기관으로 인정되려면, 국가에 완전히 의존해야 하고, 국가는 그 단체에 대해 모든 영역에서 통제(control)를 행사해야 한다. 따라서 해당 단체가 국가에 의하여 창설되고 국가를 대신하여 수행하며, 의사 결정에 있어서 진정한 자율성이 없다면 그 국가의 사실상 기관이라고 볼 수 있다(Tsagourias & Farrell, 2020, p. 952). ICJ는 개인 및 단체와 국가 간의 밀접한 관련성을 입증해야 하는 문제 때문에 사실상 기관으로 인정되는 경우는 매우 예외적이라고 판단하였다.

둘째, 국내법에 의하여 정부 권한 요소(elements of governmental authority)를 행사할 권한을 부여받은 개인 또는 단체의 행위도 국제법상 국가의 행위로 간주된다(ILC, 2001, 제5조).

셋째, 개인이나 집단이 사실상 i) 국가의 지시(instruction)나 ii) 지휘(direction) 또는 통제(control)에 따라 행동하는 경우, 그 개인이나 집단의 행위는 국제법상 국가의 행위로 간주된다(ILC, 2001, 제8조). 그 외에 개인이나 집단이 공공당국의 부재 또는 마비 상태로 인해 사실상 공권력을 행사하는 경우(ILC, 2001, 제9조)나 국가가 문제의 행위를 자국의 것으로 승인하고 채택하는 경우(ILC, 2001, 제11조)에도 개인 또는 집단의 행위는 국제법상 해당 국가의 행위로 간주된다. 하지만 이 경우들은 각각 북한의 사례에 적용되지 않거나 적용될 가능성이 지극히 낮기 때문에 자세히 검토하지 않는다.

세 번째 경우 중, i) 국가로부터 지시를 받는 상황으로는 국가가 자신의 보조자(auxiliary)로서 역할을 수행할 대리행위자를 모집하거나 선동하는 경우를 들 수 있다(ILC, 2001, 제8조). 이렇게 국가의 지시를 받아 국가의 보조자 역할을 수행하

는 관계는 사실상 국가의 지휘 또는 통제 하에 있는 대리행위자보다 국가와의 결속력이 높다고 본다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 21). 따라서 ii) 사실상 국가의 지휘 또는 통제를 받는 경우는 국가에의 귀속을 증명하기가 더 어렵다. 니카라과 사건에서 ICJ는 실효적 통제(effective control) 즉, 구체적인 특정 작전에 대해 국가가 지휘하거나 통제할 경우여야만 해당 행위가 국가에 귀속된다고 판시하였다. 심지어 ICJ는 비국가행위자를 위해 특정 국가가 재정 지원, 조직, 훈련, 보급, 무장을 하고 군사적 목표를 선정하여 작전 전체를 계획했다고 하더라도 실효적 통제 기준은 충족하지 않는다고 판단하였다. 사이버 공간에서는 현실 세계와 달리 타국의 인프라에 대한 침투가 예고 없이 순식간에 전 세계 어느 장소에서건 네트워크를 통하여 익명으로 발생할 수 있기 때문에 엄격한 기준인 실효적 통제 여부의 입증이 실질적으로 불가능한 면이 있다(박노형·박주희, 2019, p. 30). 아래에서는 라자루스를 비롯한 해커조직과 해커 개인의 암호화폐 탈취 행위가 북한에 귀속될 수 있는지, 그렇다면 위 내용 중 어떠한 근거로 귀속되는지 알아본다.

나. 북한 해커 및 해커집단의 귀속 여부

북한이 배후에 있는 것으로 추정되는 해커 및 해커조직은 2017년에 국내 2위 암호화폐거래소인 빗썸(Bithumb) 해킹과 워너크라이(WannaCry) 랜섬웨어 해킹에 성공한 이후, 금전을 목적으로 한 암호화폐 탈취 중심의 해킹에 집중하기 시작하였다(김보미, 2022, p. 4; Park, 2021, p. 36). 해킹을 주도한 단체(entity)로는 라자루스(Lazarus) 그룹, 블루노로프(BlueNorOff), 안다리엘(Andariel) 등이 지목되어 2019년부터 미국의 제재 대상이 되었고, 개인(person) 중에서는 박진혁, 전창혁, 김일 등이 2021년 미국 법무부로부터 기소당하였다(김보미, 2022, p. 11).

먼저 대표적 해커조직인 라자루스는 기술적으로는 이미 여러 차례 주요국 정보기관과 국제 사이버보안업체들에 의해 북한을 배후로 한다는 점과 암호화폐 탈취 포함, 여러 사이버 공격의 주체라는 점이 지목되어 왔다. 그러나 북한으로 하여금 국제법적으로 국가책임을 지게 하고, 다른 피해국들의 암호화폐 탈취에 대한 대응

이 적법한 것으로 인정받기 위해서는 해당 행위의 북한에의 귀속은 기술적 설명뿐만 아니라, 국가책임법상의 근거가 필요하다. 라자루스는 북한 인민군 총참모부 정찰총국 산하의 110호 연구소 소속으로 알려져 있다(고명현, 2021, p. 57). 그리고 미국 정부는 라자루스 그룹을 포함한 북한의 세 개의 해커조직을 그들이 정찰총국(Reconnaissance General Bureau, RGB)과 갖고 있는 관계를 근거로 하여 정부 산하 기관(agencies, instrumentalities), 북한 정찰총국의 통제를 받는 단체(controlled entities)라고 그 성격을 규정하였다. 이를 통해 라자루스를 포함한 해커조직은 북한의 사실상 기관(de facto organ)이라고 볼 수 있다(Tsagourias & Farrell, 2020, p. 952). 즉, ILC 국가책임초안 제4조에 해당하기 때문에 해당 해커조직의 행위는 북한으로 귀속된다.

한편, 미국 법무부는 2021년 사이버 공격을 통해 암호화폐를 포함한 13억 달러 탈취 혐의로 북한 해커 박진혁과 전창혁, 김일 등을 기소하였다. 이중 박진혁은 라자루스 소속의 해커로도 지목되고 있지만 공식적으로는 조선엑스포 조인트벤처라는 북한 회사에 고용된 신분이다. 박진혁의 해킹 행위가 북한에 귀속되려면 조선엑스포의 성격이 규명되어야 한다. 그런데 조선엑스포가 법률상 국가기관이거나 북한 정부 권한 요소를 행사하도록 국내법으로 권한을 부여받았는지 여부는 북한의 법률이 대외적으로 공개되지 않은 관계로 확인이 어렵다(박노형·박주희, 2019, pp. 25-26). 그렇다면 조선엑스포가 국가의 지시를 받았거나 지휘 또는 통제를 받았다면 조선엑스포 소속의 박진혁의 행위가 북한으로 귀속될 수 있을 것이다. 그러나 전술한 바와 같이 사이버 공격의 지휘 또는 통제 요건 즉, 실효적 통제 요건을 충족하였다고 입증하는 것은 거의 불가능하다. 다만 조선엑스포가 북한의 지시를 받아 보조자로서 기능하는 단체라고 볼 수 있는 몇 가지 증거가 있다. 조선엑스포가 110호 연구소에 외화를 송금하였다는 점, 북한에서는 사회적 엘리트나 정부 단체 혹은 외국인 등 아주 제한된 자들만 인터넷 접속이 가능하다는 특수한 환경을 고려하였을 때, 조선엑스포의 인터넷 계정은 정부가 승인했을 것이라는 점 등을 바탕으로 조선엑스포는 ILC 국가책임초안 제8조에 따라 사실상 북한의 지시를 따르는 단체이므로 박진혁과 그의 회사인 조선엑스포의 해킹 행위는 북한에 귀속되는 것으

로 간주된다(박노형·박주희, 2019, pp. 27-29).

결론적으로 라자루스 그룹, 블루노로프, 안다리엘 등 해커조직은 사실상 북한의 국가기관이기 때문에 ILC 국가책임초안 제4조에 의하여 그 행위가 북한에 귀속되고, 박진혁이 공식적으로 소속된 조선엑스포 역시도 북한의 지시를 받는 조직이라고 볼 수 있기 때문에 ILC 국가책임초안 제8조에 의하여 그 행위가 북한에 귀속된다.

2. 암호화폐 탈취 행위의 국제법 위반 여부

북한은 2016년부터 랜섬웨어, 뱅크 드롭(bank drops), 분산서비스거부(DDos), 공급망 공격 등 다양한 사이버 침입과 암호화폐 해킹 전술을, 금융기관을 상대로 시행하고, 암호화폐거래소나 암호화폐를 사용하는 게임업체를 직접 해킹하는 등의 방식으로 암호화폐를 탈취하였다(김보미, 2022, p. 7). 예를 들어, 라자루스의 소행으로 알려진 2022년 3월 ‘엑시 인피니티(Axie Infinity)’ 해킹은 가상화폐 전송과 사용이 가능한 로닌(Ronin)이라는 블록체인 네트워크의 서비스 부문을 해킹하여 6억 2,500만 달러 상당의 가상화폐를 탈취한 사건이다.

한편, 사이버 공격으로 위반될 가능성 있는 대표적 국제법규범은 불간섭원칙, 주권존중원칙, 무력사용금지원칙이다(Schmitt, 2017, p. 11, p. 312, p. 329). 이 중, 불간섭 의무 위반 소지가 있는 대표적인 사이버 공격의 사례는 선거 개입 등 정책에 영향을 미치는 경우로서 암호화폐 탈취와는 거리가 멀다.

사이버 공격이 주권을 침해하는 두 가지 경우는 첫째, 사이버 공격이 타국의 ‘영토’에 물리적 또는 비물리적인 영향을 미치는 것으로서 실질적으로 물리적 피해를 입히거나 기능의 영구한 상실을 야기하는 것이 그 예이고, 이때 민관 인프라 모두가 보호 대상이다. 주권 침해의 두 번째 경우는 ‘정부 고유의 기능(inherently governmental function)’을 방해하거나 강탈하는 것이다. ‘정부 고유의 기능’이란 선거, 세금 징수, 법 집행, 국가위기관리, 외교, 국방 등 오직 국가만 시행 권한이 있는 것을 지칭한다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 18). 이 중, 첫 번째 영토 주권(territorial sovereignty)에 대하여, 사이버 공격이 외국 영토에 있는 사이버 인프라를

침입했다면 물리적 피해를 야기했는지 여부와 관계없이 영토주권의 위반을 구성하므로 대다수의 사이버 공격은 피해국의 영토주권을 침해한다고 보는 입장이 있다 (Heintschel, 2013, p. 129; Delerue, 2020, p. 214). 이에 따르면 북한에 귀속되는 암호화폐 탈취 행위 역시 피해국의 사이버 인프라에 침입하여 상당한 경제적 피해를 야기하였으므로, 명백한 주권침해행위로서 국제법 위반에 해당한다고 볼 수 있다.

한편, 프랑스는 사이버 캠페인이 심각한 전국적 경제 붕괴를 초래한 경우, 이를 무력사용으로 본다고 하였고, 네덜란드도 같은 입장을 내비쳤다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 20). 이런 시각에서, 암호화폐 탈취 행위는 주권존중원칙의 위반 뿐만 아니라 향후 규모와 효과의 면에서 국내 경제에 중대한 영향을 미칠 경우, 무력사용 위반 적용도 고려할 수 있을 것이다.

위에서 살펴본 바와 같이 라자루스 그룹 등 해커조직이나 박진혁을 비롯한 개인의 암호화폐 탈취 행위는 첫째 북한에 귀속되고, 둘째 주권존중의 원칙이라는 국제법을 위반하기 때문에 북한의 국가책임이 성립한다. 아래에서부터는 암호화폐 탈취 행위가 이처럼 북한에 귀속된다는 전제하에 피해국의 입장에서 어떠한 대응책이 국제법적으로 허용되는지 해킹백을 중심으로 검토한다.

IV. 해킹백을 중심으로 한 국제법적 대응 검토

위에서 살펴본 바와 같이 북한에 귀속되는 해커조직 및 해커 개인의 암호화폐 탈취 행위가 국제법을 위반하는 경우 북한은 그에 대한 국가책임을 지는 한편, 그에 대응하기 위해 피해국이 국제법을 위반하였다고 하더라도 해당 조치에 요구되는 각각의 요건을 충족한 경우에는 그 위법성이 조각된다. 아래에서는 일반적으로 위법한 사이버 공격에 대하여 국가들이 어떠한 조치들을 취할 수 있는지 국제법적 근거를 알아본 후, 암호화폐 탈취에 대한 대응조치로서 해킹백의 의미, 사례 및 요건을 검토한다.

1. 국제법을 위반한 사이버 공격에 대한 대응

가. 보복(Retorsion)

보복은 위법하지 않으나 상대국에게 비우호적인 조치를 취하는 것을 의미하며, 상대국 고위관리의 초청 취소나 문화교류행사 취소, 외교관계 단절 등이 해당한다(정인섭, 2022, p. 377). 2016년 러시아가 미국 선거에 개입한 것으로 밝혀졌을 때, 오바마 행정부는 이에 대해 제재 부과, 외교 인사 추방, 주미 러시아 기관 폐쇄 등의 보복으로 대응하였다. 일방적 제재 역시 대표적인 보복 조치인바, 2023년 4월 우리 정부와 미국 정부가 해킹에 관여한 인물인 조선광선은행 소속 ‘심현섭’을 최초로 동시 제재한 사례 역시 국제법적으로 위법하지 않으며 비우호적 조치인 보복에 속한다. 보복은 문제 행위의 국가 귀속 여부가 불분명한 상황에서도 초래되는 정치적, 법적 위험이 적기 때문에 국가들이 선호하는 대응책이기는 하나, 직접적인 효과는 제한적이기 때문에 비국가행위자를 통한 악의적 사이버 공격을 억제하는 데 한계가 있다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 23).

나. 자위권(Self-defense)

UN 헌장 제51조에 따르면, 무력공격(armed attack)에 대하여 안전보장이사회가 필요한 조치를 취할 때까지 국가들의 개별적 또는 집단적 자위권이 인정된다. 그리고 ILC 국가책임초안에 따라 UN 헌장과 합치되는 합법적 자위조치에 해당하면, 국가행위의 위법성은 조각된다(ILC, 2001, 제21조). 자위권을 행사할 때는 무력사용이 허용되는 만큼, 필요성(necessity)과 비례성(proportionality)을 준수해야 하는데, 이는 ICJ 다수 판례를 통해 관습국제법으로 확립된 요건이다. 문제는 자위권이 발동되려면 무력공격이 존재해야 하는데, 사이버 공격이 무력공격의 기준을 넘는 경우는 매우 드물다. ICJ는 헌장 제51조의 무력공격이 ‘가장 심각한 형태의 무력사용(the most grave forms of the use of force)’으로서 다른 덜 심각한 형태의 무력사용과 구별된다고 하였다. 따라서 이 글에서 다루는 암호화폐 탈취에 대한 대응으로 자위권은 적용되기 어렵다.

다. 긴급피난(Necessity)

ILC 국가책임초안 제25조에 따르면, i) 중대하고 급박한(grave and imminent) 위협으로부터 국가의 본질적 이익(essential interest)을 보호하기 위한 유일한 방법인 경우, ii) 의무이행의 상대인 국가들이나 국제공동체 전체의 본질적 이익을 심각하게 해하지 않는다면, 국가의 국제의무에 합치되지 아니하는 행위의 위법성은 조각된다(ILC, 2001, 제25조). 이 긴급피난이 자위권이나 대응조치와 같은 다른 위법성 조각사유와 다른 점은 선행되는 국제법 위반행위가 필요하지 않다는 점이다. 즉, 비국가행위자의 사이버 공격이 특정 국가에 귀속된다는 것을 입증할 필요가 없다. 예를 들어, 귀속 여부를 단정할 수 없는 비국가행위자에 의한 사이버 공격이 국가 금융시스템과 같은 핵심적인 인프라를 겨냥한 경우에 피해국은 긴급피난을 원용할 수 있고, 설사 제3국이 자국 영토에서의 해당 사이버 공격을 중지시킬 상당 주의 의무를 위반했는지 확신할 수 없을 때도 마찬가지로 긴급피난을 원용할 수 있다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 27). 다만, 조항에 적시된 본질적 이익은 국가경제, 공중보건 및 안전, 통신, 전력생산, 안보 등 국가에 근본적이며 매우 중요한 이익을 뜻하기에 긴급피난 역시 암호화폐 탈취에 대한 대응으로 원용하기는 어렵다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 27).

라. 대응조치(Countermeasures)

ILC 국가책임초안에 따르면 피해국은 국제위법행위에 책임 있는 국가가 위반행위를 중지하고 의무를 준수하게 하도록 그 국가에 대한 대응조치를 취할 수 있으며, 이때 대응조치가 책임국에 대한 국제의무를 위반했다라도 그 위법성이 조각된다(ILC, 2001, 제22조, 제49조). 예를 들어, 피해국은 책임국의 영토에 있는 비국가행위자의 사이버 인프라에 대해 해킹을 역으로 시행함으로써 설령 책임국의 주권을 침해하더라도 그 위법성이 조각된다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 24). 이때, 문제의 사이버 공격의 근원인 인프라만 공격해야 할 필요는 없고, 비국가행위자의 행위가 귀속되는 국가에 위치한 사이버 인프라라면 정부 인프라이든 민간 인프라이든 목표

로 할 수 있다(Johnson & Schmitt, 2021, p. 25). 또한, 대응조치의 수단은 사이버·비 사이버 수단 모두 가능하므로(Schmitt, 2017, p. 111), 피해국의 사이버 인프라를 공격함으로써 주권을 침해한 경우라도 양국 간 조약 의무를 위반하는 비사이버적 수단을 통한 전통적 대응조치도 가능하다.

앞서 살펴본 바와 같이 보복조치는 적법한 조치인 만큼 효과에 한계가 있고, 자위권과 긴급피난은 원용하기 위한 요건의 기준이 매우 높다. 그 외 국내에서 비국가행위자를 기소하거나 UN 헌장 7장의 안보리 결의를 통하여 대응하는 방법도 있다. 그러나 안보리를 통한 해결은 현실적으로 중국과 러시아를 포함한 모든 상임 이사국이 찬성해야 한다는 점에서 어려움이 있다. ICJ에서 해결하는 방법도 이론적으로는 가능하지만, 양 분쟁 당사국이 모두 동의해야 ICJ가 재판관할권을 갖기 때문에 현실적으로 실현가능성이 낮다. 또한 새로운 사이버 규범 논의는 미국과 유럽을 중심으로 한 정부전문가 그룹(Group of Governmental Experts, GGE) 진영과 중국, 러시아를 중심으로 한 개방형 작업반(Open-Ended Working Group, OEWS) 진영으로 포럼이 나뉘어 합의가 요원한 상황이다(유인테, 2022, p. 144). 따라서 현실적으로 무력공격에 이르는 등 중대하지 않은 수준의 사이버 공격에 대응하기 위해서는 대응조치가 국제법적 근거로서 가장 적합하며, 그중에서도 금전적 피해를 발생시키는 암호화폐 탈취 행위에 대해서는 직접적인 피해액 회수와 향후 예방효과를 꾀할 수 있는 해킹백이 최적의 수단일 수 있다. 이에 아래에서부터는 대응조치 중 하나로서 해킹백의 정의, 사례 및 요건을 검토한다.

2. 대응조치로서의 해킹백 검토

가. 해킹백의 정의

해킹백(Hacking-back)은 적극적 사이버 방어(active cyber defence)의 한 종류로서, 사이버 공격의 식별된 근원(identified source)에 대하여 조치를 취하는 것을 주요 목적으로 하고, 통상 악의적 행위의 효과를 약화시키거나 중지하거나 귀속을

분명히 하기 위한 기술적 증거를 모으는 용도로 시행된다(Schmitt, 2017, p. 565). 해킹백을 통해 도난당한 데이터를 찾아오거나 데이터 삭제를 위해 해커의 시스템에 접근하게 되는데, i) 도난당한 데이터 삭제 또는 검색, ii) 해커 시스템 손상, iii) 해커를 식별하여 법집행기관에 보고하는 행위 등이 해킹백에 포함된다(김성용, 2021, p. 268).

나. 암호화폐 탈취에 대한 해킹백의 사례

북한의 암호화폐 탈취 행위가 최근 급증함에 따라 이에 대해 적극적인 대응책을 시행하고 있는 미국을 중심으로 북한에 빼앗긴 자금을 다시 회수해오는 해킹백의 사례 역시 증가하고 있다. 2022년 9월, 라자루스 그룹이 블록체인 기반 온라인 게임인 액시 인피니티에서 탈취한 암호화폐를 법정화폐로 현금화하려는 시도를 미국 FBI가 파악한 후, 암호화폐 관련 업체들의 거래를 정지시켜 자금동결을 통해 3천만 달러 이상을 회수한 사례가 있다. 또한 2022년 7월에는 캔자스주의 한 병원이 Maui라는 랜섬웨어 공격을 당해 라자루스 그룹에 지불한 비트코인 50만 달러를 미 법무부와 FBI가 회수하였다고 발표하였다. 이 사례 역시 라자루스 그룹이 받아 낸 비트코인을 법적화폐로 환전을 시도하는 과정에서 압류했을 가능성이 있음이 시사되었다. 2021년, 우리나라 역시 신원불상의 해커로부터 45억 원 상당의 암호화폐를 해킹당한 피해자를 위해 경찰청 국가수사본부가 최초로 이더리움 등의 암호화폐를 추적 및 회수함으로써 피해자 보호를 위해 적극적으로 대응한 사례가 있다.

또한, 노르웨이 경제·환경 범죄 수사기관인 ‘외코크림(Okokrim)’은 미국 FBI와 합동으로 2023년 2월, 라자루스가 탈취의 배후로 보이는 총 6천 3백억 원 규모의 가상자산 중 76억 원 상당을 압수한 바 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 앞으로도 북한의 암호화폐 탈취 행위가 계속해서 증가할 것으로 전망되는 만큼 이에 대응하여 해킹백을 통해 피해액을 회수하는 적극적인 조치도 아울러 더욱 요구될 것으로 보인다.

다. 대응조치로서의 해킹백의 요건

위에서 제시된 해킹백은 대응조치라는 국제법적 근거로서 시행됨에 따라 그 요건 및 제한도 대응조치의 요건을 준수해야 함은 당연하다. 따라서 아래에서는 대응조치로서의 해킹백의 요건을 살펴본다.

첫째, 해킹백은 암호화폐 탈취 즉, 선행된 국제법 위반행위에 대한 대응조치이기 때문에, 해당 행위가 국가에 귀속되어야만 해킹백의 위법성이 조각된다. 따라서 특정 국가가 북한 외의 국가나 비국가단체 또는 개인의 해킹에 대하여 북한에 귀속되는 행위로 오인을 하고 북한의 사이버 인프라 등에 해킹백 등의 조치를 취했다면 이는 국제법적으로는 위법한 행위가 되는 것이다.

둘째, 대응조치의 목적은 책임국의 국제위법행위를 종료시켜서 책임국과 피해국의 관계가 적법한 관계로 회복되는 것이기 때문에 처벌(punishment)이나 보복(retaliation)을 목적으로 해서는 안 된다(Schmitt, 2017, p. 116). 즉, 해킹백의 목적인 탈취당한 암호화폐의 회수를 넘어서 북한을 처벌하거나 북한에 보복하기 위한 그 이상의 행위는 대응조치의 목적에 부합하지 않는다.

셋째, 대응조치의 중요한 요건 중 하나는 바로 비례성 원칙을 지켜야 한다는 것이다. 즉, 대응조치는 해당 국제위법행위의 심각성과 침해 당한 권리를 고려하여 발생한 피해에 비례하여서 취해져야 한다(ILC, 2001, 제51조; Schmitt, 2017, p. 127).

넷째, ILC 국가책임 초안에 따르면, 대응조치로는 무력을 사용하거나 무력으로 위협할 수 없고, 기본적 인권을 보호해야 하며, 일반 국제법상의 강행규범을 준수해야 한다(ILC, 2001, 제50조).

이러한 요건들에 부합하는 해킹백의 중요한 전제는 그 행위 주체가 오직 국가라는 점이다. ILC 국가책임초안의 적용을 받는 국제법상 주체는 국가뿐이기 때문이다. 즉, 각국의 사이버 안보를 담당하고 있는 군, 정보기관, 경찰을 비롯한 관계부처 및 TF팀들이 실질적으로 해킹백을 포함한 대응조치와 그 외 다양한 사이버 안보 정책을 실행하는 주체라고 할 수 있다.

V. 해킹백의 전략적·안보적 함의

1. 해킹백의 군사·안보적 함의

김정은은 “핵과 미사일 그리고 사이버전은 북한 인민국의 무자비한 타격능력을 담보하는 만능 보검”(황지환, 2017, p. 142)이고 사이버 교육을 일컫는 이른바 ‘원격 교육체계’를 ‘빨찌산 교육’이라 칭하며 사이버 역량 강화를 강조한 바 있다. 그에게 사이버 공간은 ‘혁명정신’만 보유한 북한의 인민이라면 누구든지 참여할 수 있으며 미약한 전력으로도 상대를 공격할 수 있는 혁명의 공간인 것이다.

내부적으로 인트라넷을 이용하여 외부 정보의 유입을 차단하고 있는 북한 체제의 폐쇄적인 특성이 사이버 공격에 대한 방어에는 유리한 전략적 환경을 조성하였다. 또한 북한이 해킹을 위해 제3국의 서버나 네트워크에 잠입하여 활동하기 때문에 사이버 공간 내 악의적 사이버 공격의 책임귀속의 어려움이 발생하고 있다. 2016년 2월 ‘라자루스(Lazarus)’의 방글라데시 중앙은행 해킹 사건도 북한 해커들이 전자지문을 남기는 등 단서를 남겼음에도 불구하고, 이를 라자루스 소행으로 특정하는데 1년의 세월이 걸렸다(Joshua Park, 2021, p. 38). 사이버 공격에 대응하기 위한 효과적인 억제·대응 수단이 부족한 상황에서 가치가 급등한 암호화폐 탈취는 북한에게는 ‘저위험 고수익(low risk&high return)’ 사업인 것이다.

더 심각한 문제는 북한이 지금은 금융기관이나 암호화폐를 포함한 가상자산 탈취에 집중하고 있지만, 증강된 사이버 전력을 통해 언제 군사 기술 및 네트워크에 대해 침투할지 알 수 없다는 점이다. 2023년 5월 6일 미국 상원 군사위원회 청문회에서 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 미국 민주당 상원의원은 헤인즈(April Haines) 국가정보국 국장(Director, National Intelligence)에게 북한의 암호화폐 탈취의 위협에 대해 질의하였는데, 이에 대해 헤인즈 국장은 “북한의 핵무기 프로그램에 필요한 자금을 지원하고 있는 점은 미국이 이미 인식하고 있는 위협이며 탈취된 암호화폐가 핵무기 개발에 이용될 뿐만 아니라 보안 네트워크를 위협한다는 점에서 국가 안보의 중대한 위협으로 평가”한다고(장철운 외, 2023, p. 6) 우려를 표명한

바 있다. 또한, 미 백악관은 지난 5월 새로운 사이버안보전략문서(National Cybersecurity Strategy)를 공개하며 중국, 러시아를 핵심 위협국으로 규정하고 북한과 이란의 사이버 능력이 미국의 국익을 해치는데 사용되고 있다고 경고했다(So Jeong Kim, 2023, p. 5). 한국의 고도로 발달된 사물인터넷 네트워크를 고려한다면 유사시 북한의 공격에 극도로 취약해질 수밖에 없다.

이렇듯 날로 진화되고 확장되는 북한의 사이버 공격을 막아내는 데 있어서 전통 안보의 기술적 철통방어선을 구축하여 대응하는 방식만으로는 단순한 해법이 될 수 없다(김상배, 2017, p. 68). 그러나 전통안보의 ‘억지(deterrence)’의 개념을 차용하여 사이버 공간에 적용한다면 악의적 사이버 공격의 예방에 기여할 수 있을 것이다. 해킹백을 통한 국제법적 대응조치는 북한의 악의적 사이버 공격에 대한 비례적이고 적극적 조치로서 적국에 대한 억지력의 신뢰도를 높여줄 것이다.

전통안보와 비전통 안보 위협 모두 상대국에 대한 억지력이 발생하기 위해서는 억지력의 신뢰도(credibility)가 높은 수준으로 유지되어야 한다. 상대방에게 공격으로 인한 이익보다 보복으로 인한 손해가 더 크다는 것을 인식시키기 위해서는 도발 행위에 반드시 ‘대응’ 행위가 따를 것이라는 것을 적국에게 인식시킬 필요가 있다. 사이버 공간에서의 북한의 도발에 대해 그동안 한국을 비롯한 국제사회는 억지의 3요소 중 하나인 억제 능력(capability)은 충분히 갖추었으나(Julia Voo 외, 2022, p. 13), 나머지 요소인 이를 실행할 의지(communication)와 보복의 신뢰도(credibility)가 결여되어 있었다(Haffa, 2018, p. 96). 물리적 공간에서의 전쟁과 국가 간 분쟁행위에서는 위협요소를 사전에 선제타격하거나, 혹은 미사일 방어를 통한 사후 대응 조치를 통해 적국의 공격에 대응해왔으나, 사이버 공간에서는 사전, 사후 대응책이 모두 부재한 상황이었다.

앞장에서 제안한 해킹백 조치는 해커로 하여금 공격을 단념하게 하는 ‘방어적 공격 사이버 행위(defensive aggressive cyber actions)’로서 그간 사이버 공간에서 부족했던 실행 의지 및 신뢰도 요소를 보완한다(김성용, 2011, p. 280). 일각에서 해킹백이 상대방의 행위에 대한 보복성 조치라는 이견을 제기할 수도 있겠으나, 사실 해킹백의 실제 전략목표는 해커 및 해킹에 사용된 인프라를 식별하고, 피해를

복구함으로써 공격을 무력화하는 데 있다. 나아가 해킹 행위에 대해 해킹백 조치가 따라온다는 시그널링을 통해 상대의 공격을 단념케 하는 추가적인 억지 효과도 가질 수 있다. 이는 “상대방이 공격을 통해 얻을 수 있는 이익보다 공격에 수반되는 비용과 위험이 훨씬 크다는 것을 인식하여 공격을 사전에 단념”시키는 거부억지의 개념과 유사하다(Glenn H. Snyder, 1960, p. 163). 상대국이 아국에 입힌 피해보다 훨씬 심각한 2차 보복 위협을 가함으로써 공격을 억제하는 보복억지의 개념은 국제법적 대응조치의 목적과 비례성 요건에도 부합하지 않을뿐더러 정치적으로도 분쟁의 심화(escalation)을 야기할 수 있다. 전술했듯이 국제법적 대응조치 요건인 비례 원칙에 따른 해킹백과 같은 방어적 대응조치는 피해도 최소화하면서 향후 유사한 시도도 방지할 수 있는 실용적 조치라 하겠다.

2. 관·군의 적극적 협력 및 국제적 공조 대응 필요

그렇다면 북한의 공격 대상이 되는 한국을 비롯한 주요국들은 북한의 사이버 공격을 단순 사이버 범죄가 아닌 국가안보의 문제로 인식하고 대응하고 있는가? 암호화폐 탈취를 비롯한 북한의 사이버 공격에 대응하는 데에 있어서는 더 이상 전시와 평시를 구분하는 것이 무의미하다. 전시 및 국가적 위기 상황에도 암호화폐 탈취가 발생하여 전략적으로 활용될 수 있는바, 따라서 평시에도 군의 적극적인 참여가 필요하다.

앞서 전술했듯이 미국은 북한이 탈취한 암호화폐가 북핵개발에 이용된다는 것과 사이버 네트워크를 교란한다는 점에서 이를 국가안보에 대한 중대한 위협이라고 인식하기 시작하였다. 또한, 과거 비국가 행위자의 사이버 범죄 방식으로 치부되었던 랜섬웨어 공격이 러시아, 중국, 북한 등의 배후를 가진 것으로 밝혀지면서 美연방 수사국(FBI)에 관할이었던 랜섬웨어 대응이 국방부, 사이버사령부 및 국가안보국으로 확장되어 다뤄지게 되었다(송태은, 2023b, p. 1). 한국은 평시와 전시를 구분하여 국가정보원과 사이버사령부가 각각 주무부서가 되어 북한을 비롯한 외부의 사이버 공격에 대한 대응태세를 갖추고 있으나(김보미, 2022, p. 14), 미국은 평시에도 사이

버 사령부가 불법적 사이버 범죄의 차단 및 예방 활동에 개입하고 있다. 다만 한국도 올해 국가정보원의 국가사이버안보센터와 국방부 사이버작전사령부가 양해각서를 체결(2023. 4. 27.)하며 관·군 협력의 기틀을 마련하였다.

일본 역시 사이버보안기본법에 따라 지난 2021년 사이버안보전략서(National Security Strategy)를 발간하고 러시아, 중국, 북한을 주요 위협으로 지정하며 “(일본 이) 사이버 공간에서 공격 받을 경우, 외교적 비난을 비롯 형사 소송 제기”할 것이며 2024년 이내에 육상, 해상, 항공 자위대를 포괄하는 사이버 방위부대를 확장·신설 하는 등 보다 능동적 방어의 개념을 채택할 것을 발표한 바 있다. 또한, 일본은 외무성, 경찰청, 방위성을 사이버 안보 대응 관련 핵심 주무부서로 운영하는 등 미국과 같이 관과 군이 협력적으로 이에 대응하는 추세를 보이고 있다.

나아가 이러한 해킹백 조치가 논의가 아닌 실제 작전으로 수행되기 위해서는 우리 군·정보기관간의 협조뿐만 아니라, 동맹국을 비롯한 역내 국가들과의 공동협력체제 수립이 절실하다 하겠다. 이러한 필요성을 방증하듯이, 한국은 2022년부터 美 사이버사령부(U.S. Cyber Command) 주관의 다국적군 연합 사이버 훈련인 ‘사이버 플래그(Cyber Flag)’에 참가하고 있다. 이 다국적 연합훈련의 주목적은 사이버 위협에 대한 다국적 방어와 융합된 정보를 통한 통합분석에 있다. 즉 참여국 간의 위협 정보 공유를 통해 방어역지력의 제고를 꾀하고자 하는 것이다.

특히 러·우 전쟁, 미중 기술경쟁 등의 일련의 사태를 경험하며 미국은 핵과 재래식 역지력뿐만 아니라 사이버, 우주 공간에 대한 포괄적이고 ‘통합된 역지력’의 중요성을 인식하게 되었다. 이러한 맥락에서 2023년 9월 발표된 ‘2023 사이버 전략서(2023 Cyber Strategy)’에서는 특히 사이버 위협과 공격이 미국의 핵심 이익을 침해하는바 동맹국 및 우호국과의 연대를 통한 통합역지력 구축을 통해 이에 대응해 나갈 것을 밝힌바 있다(홍건식, 2023, p. 4).

나아가 장기적으로 북한의 해킹에 대한 직접대응뿐만 아니라 피해를 사전에 방지할 수 있는 방안을 촉구하는 목소리도 커지고 있다. 지난 2022년 신범철 국방부 차관 역시 티모시 휴(Timothy D. Haugh) 미 사이버사령부 부사령관을 만나 “양국 사령부가 사이버상에서 북한이 해킹 등을 통해 가상자산을 탈취하는 등 질서를

저해하는 행위를 차단하기 위한 대응 작전에 진력할 것”을 주문하고, 평시부터 헌트 포워드(Hunt Forward)를 포함하여 미 사이버사령부가 주관하는 작전에 참여하는 등 연합작전의 범위를 확대할 것을 촉구한 바 있다.

Ⅵ. 결론

북미·남북 관계가 경색되고 핵협상은 실패로 돌아간 상황에서 유엔 안보리 제재는 여전히 작동하고 있는바, 북한의 대외적 환경이 날로 악화일로에 들고 있다. 여기에 코로나19 발생과 반복되는 홍수로 인한 농작물 생산타격은 이러한 상황을 더욱 가중시켰다. 고난의 행군 이래 최대 위기를 지나고 있는 북한에게 사이버 공간을 통한 암호화폐 탈취는 더없이 매력적인 외화벌이 수단이다. 또한 북한의 사이버 위협은 앞으로 암호화폐뿐만 아니라 안보 관련 핵심적인 네트워크 공격 등 심각한 피해를 야기할 가능성을 배제할 수 없다. 이렇듯 증강되는 북한의 사이버 위협에 대한 심각성과 적극적 대응의 필요성을 국제사회가 공감하고 있는 상황에서 본고는 현실적인 피해 회복은 물론 향후 억지 효과까지 기대할 수 있고, 국제법적으로 적법한 조치인 해킹백의 필요성을 강조하였다.

해킹백은 북한을 배후로 한 해커조직의 암호화폐 탈취로 인하여 빼앗긴 자금을 회수하는 가장 직접적이지도 효과적이지도 않지만, 기술적으로 불가피하게 해커조직의 사이버 인프라에 접근 및 침입이 요구되고 피해국 정부 차원에서 수행되는 작업이라는 측면에서 국제법적 근거가 필요하다. 이를 위해 먼저 해킹 행위가 북한에 귀속되어야 하는바, 라자루스 그룹을 비롯한 북한의 해커조직이 북한의 사실상 기관이라는 점, 대표적인 해커인 박진혁은 그가 소속된 조선엑스포가 북한의 지시를 받는 조직이므로 그의 행위 역시 북한에 귀속된다는 점을 확인하였다. 또한, 다수 국가 내 사이버 인프라를 대상으로 암호화폐를 탈취한 행위 역시 주권존중의 원칙을 위반함으로써, 북한에 귀속되는 암호화폐 탈취행위는 국제법 위반이라는 점을 검토하였다.

또한, 일반적 국제위반행위에 대한 대응책으로서 보복, 자위권, 긴급피난 및 대응 조치와 각각의 특징을 논하고 그중에서 대응조치가 보복보다는 직접적인 조치를 취할 수 있고, 자위권, 긴급피난보다는 요건이 낮다는 점에서 암호화폐 탈취에 대한 가장 적합한 근거가 된다는 것을 확인하였다. 아울러 이러한 대응조치 중 하나로서 해킹백의 정의와 사례를 살펴보고, 실제 시행함에 있어서 선행 위법행위의 국가에 의 귀속, 대응조치의 목적, 비례성 원칙 등을 유의해야 함을 강조하였다.

주지할 사항은 해킹백은 결코 북한을 배후로 한 암호화폐 탈취에 대한 유일무이의 대응책이 아니며, 최근 시행된 북한 해커를 대상으로 한 한미 공동 제재조치와 같은 국제적 공동대응과 병행하고, 정부와 군이 협력하여 다층적인 차원에서 이에 대응해 나갈 때 상호보완적으로 작용된다는 점이다. 또한, 향후 북한을 비롯한 사이버 적성국의 사이버 공격에 대한 한국의 ‘사이버 억지력(Cyber deterrence)’을 제고 한다는 차원에서도 해킹백의 필요성은 작지 않다고 하겠다.

논문 접수: 2023년 11월 26일

논문 수정: 2024년 1월 3일

게재 확정: 2024년 1월 8일

참고문헌

- 고명현. (2021). “북한의 사이버 전력(戰力)과 금융범죄.” 『KDI 북한경제리뷰』, 10월호. 세종: 한국개발연구원. pp. 55-66.
- 국방부. (2022). 『2022 국방백서』. 서울: 국방부.
- 김보미. (2022). “북한 암호화폐 공격과 미국의 대응.” (INSS 전략보고 제191호). 국가안보전략연구원.
- 김상배. (2017). “세계 주요국의 사이버 안보 전략: 비교 국가전략론의 시각.” 『국제·지역연구』, 제26권 제3호. 서울:서울대학교 국제학연구소. pp. 67-108.
- 김성용. (2021). “사이버 공간에서 디지털 자구행위 (Digital self-help) 법제화를 위한 해킹백(Hacking Back)에 관한 소고.” 『법학논총』, 제34권 제1호. 서울: 국민대학교 법학연구소. pp. 261-315.

- 김일기·김호흥. (2020). “김정은 시대 북한의 정보기구” (INSS 연구보고서 2020-6). 국가안보전략연구원.
- 김효권. (2022). “국가가 연루된 비국가행위자의 사이버공격에 대한 국가책임 귀속성.” 『저스티스』, 통권 제193호. 서울: 한국법학원. pp. 279-312.
- 박노형·박주희. (2019) “비국가 행위자의 사이버오퍼레이션에 대한 국가책임법상 귀속: 북한의 사례를 중심으로.” 『고려법학』, 제93호. 서울:고려대 법학연구원. pp. 1-38.
- 변상정. (2011). “북한 과학기술정책 연구동향과 과제.” 『현대북한연구』, 제14권 2호. 서울: 북한대학원대학교. pp. 167-216.
- 신종호 외. (2016). “대북제재 평가와 향후 정책 방향.” (KINU 정책연구시리즈 16-02). 통일연구원.
- 송태은. (2023). “북한의 사이버 위협 실태와 우리의 대응.” (IFANS 주요국제문제분석 2023-09). 국립외교원.
- _____. (2023). “최근 사이버 위협의 추세와 향후 전망 및 국제사회의 대응.” (IFANS FOCUS 2023-12K). 국립외교원.
- 유인태. (2022). “경쟁적 사이버 안보 다자주의의 출현: 2004년 유엔 정부전문가 그룹부터 2021년 개방형 작업반까지의 분석.” 『국제정치논총』, 62권 1호. 서울: 한국국제정치학회. pp. 143-180.
- 이석. (2020). “2020 북한경제 1994년의 데자뷔인가.” 『KDI 북한경제리뷰』, 5월호. 세종: 한국개발연구원. pp. 3-26.
- 장철은 외. (2023). ”KINU 한반도 동향” (2023-5). 통일연구원.
- 정인섭. (2022). 『신국제법강의』. 제12판. 서울: 박영사.
- 통일부. (2023). 『2023 북한이해』. 서울: 통일부.
- 한상암·이명우·김윤영. (2023). “김정은 시대 북한 정보 기구의 고찰.” 『한국치안행정논집』, 제20권 제1호. 인천: 한국치안행정학회, pp. 145-168.
- 황지환. (2017). “북한의 사이버 안보 전략과 한반도: 비대칭적, 비전통적 갈등의 확산.” 『동서연구』, 제29권 제1호. 서울: 연세대학교 동서문제연구원 pp. 139-159.
- 홍건식. (2023). “미 국방부 「2023 사이버 전략」과 시사점” (INSS 이슈브리프 466호). 국가안보전략연구원.
- 『국민일보』. (2021. 6. 7.). “해킹으로 훔친 이더리움 45억 어치 경찰 환수.”
- 『데일리넷』. (2018. 3. 13.). “APT가 암이라면 디도스는 심장마비.”
- 『매일경제』. (2017. 12. 23.). “안보리 대북제재 핵심은 ‘유류·외화벌이’ 차단...남은 것은?”

- 『문화일보』. (2023. 11. 19.). “북한판 하마스는 ‘5천여 정찰군’...‘사이버 정찰군도 7,200여 명’.”
- 『이데일리』. (2023. 12. 31.). “김정은 “전쟁 언제든지 날 수 있어...통일전선부 정리”.”
- 『연합뉴스』. (2022. 8. 6.). “北 김정은, 원격교육체계를 ‘빨치산 교육’ 칭하며 애정 쏟아.”
- 『조선일보』. (2022. 10. 30.). “랜섬웨어로 34억 뜯어낸 IT회사, 北 해커와 한때였다.”
- 『프레시안』. (2013. 2. 13.). “북한 핵개발 60년...월북 물리학자 도상록이 주도.”
- 『한국일보』. (2023. 4. 15.). “엑시 인피니티 7700억 해킹 北 라자루스 소행...美, 제재 추가.”
- _____. (2023. 4. 24.). “한미, 北 해킹 관여 인물 첫 동시제재.”
- 『BBC』. (2022. 7. 1.). “북한: 미 당국, 북 해커가 갈취한 6억 상당의 비트코인 회수.”
- 『KBS』. (2016. 6. 24.). “정찰총국, 1호 보고 단위 승격...“김정은에 대남테러 직보”.”
- 『NK 경제』. (2021. 7. 18.). “북한, 일본 사이버안전 전략 마련 경계.”
- 국가사이버안보센터. 랜섬웨어 관련 韓美 합동 사이버보안 권고문. 국가사이버안보센터 (www.ncsc.go.kr). (검색일: 2023. 8. 26.).
- 국방부 보도자료. (2022. 9. 17.). “국방부차관, 미국 사이버사령부 방문.”
- Delerue, Francois. (2020). *Cyber operations and international law*. Cambridge University Press.
- Haffa Jr, R. P. (2018). “The future of conventional deterrence: Strategies for great power competition.” *Strategic Studies Quarterly*. Vol. 12, No. 4. Alabama: Air University. pp. 94-115.
- Johnson, Durward E and Schmitt, Micheal N. (2014). ““Responding to Proxy Cyber Operations Under International Law.” *The Cyber Defense Review*. Vol. 6, No. 4.
- Kim, So Jeong. (2023). “The U.S. National Cybersecurity Strategy: Main Issues and Implications for South Korea” (INSS Issue Brief Vol. 99, No. 13). Institute of National Security Strategy.
- Nazam, Joshua. (2023). “70 Year’s Armistice Agreement, Changes in the World Order and the Korean Peninsula.” NIU Emerging Leader fellowship 2023: International Conference. Seoul: National Institute for Unification Education. (2023. 7. 26.)
- Nicholas, Tsagourias and Farrell, Micheal. (2020). “Cyber attribution: technical and legal approaches and challenges.” *European journal of international law*. Vol. 31, no. 3.
- Park, Joshua. (2021) “The Lazarus Group: The Cybercrime Syndicate Financing the North Korea State.” *Harvard International Review*, Spring Issue. Cambridge, MA: Harvard University. pp. 34-39.

- Public Security Intelligence Agency. (2022). “Overview of Threats in Cyberspace 2022.” Japan Public Security Intelligence Agency.
- Schmitt, Micheal N. (2014). “Below the Threshold Cyber Operations: The Countermeasures Response Option and International Law.” *Virginia Journal of International Law*, Vol. 54, No. 3.
- Schmitt, Micheal N. (2017). *The Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Cambridge University Press.
- Snyder, Glenn H. (1960). “Deterrence and Power.” *The Journal of Conflict Resolution*, Maryland: University of Maryland. pp. 163-178.
- Voo, Julia, Hemani, Irfan and Cassidy Daniel. (2022). “National Cyber Power Index 2022.” (Belfer Center Cyber Project Report) Harvard University.
- Wolff Heinegg von Heintschel.(2013). “Territorial Sovereignty and Neutrality in Cyberspace.” *International Law Studies*. Vol. 89.
- Yasuyo, Sakata. (2023). “Japan’s National Security Strategy& the Two Koreas.”(Commentary Paper). Stimson Center.
- CNN. (2022. 9. 9.). “US seizes \$30 million in stolen cryptocurrency from North Korean hackers: investigators.”
- Daily NK. (2018. 7. 9.). “Hackers use Korea’s divided family reunion plans to mount ‘spear-phishing’ attack.”
- Nikkei Asia. (2023. 5. 15.). “North Korean crypto thefts target Japan, Vietnam, Hong Kong.”
- Okokrim. (2023. 2. 16.). “Record cryptocurrency seizure in the Axie case.”
- Reuters. (2023. 2. 7.). “Exclusive: Record-breaking 2022 for North Korea crypto theft, UN report says.”
- The New York Times*. (2016. 12. 29.). “Obama Strikes Back at Russia for Election Hacking.”
- Yonhap News. (2018. 3. 20.). “N. Korea will not give up nuclear weapons: Mearsheimer.”
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007, ICJ Reports (2007) 43.
- Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda), Judgment,

- 2005, ICJ Rep. 168.
- Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports (1986) 14.
- Foreign and Commonwealth Office, “Foreign Office Minister Condemns North Korean Actor for WannaCry Attacks” (19 December 2017).
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), 1996, ICJ Rep. 226.
- Oil Platforms (Iran v. U.S.A.), Judgment, 2003, ICJ Rep. 161.
- Symantec, “Wanna Cry: Ransomware attacks show strong links to Lazarus group.” May 22, 2017.
- US Department of the Treasury, Press release about U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916>. 2022. 8. 8.
- US Department of the Treasury. “Treasury Sanctions North Korean State-Sponsored Malicious Cyber Groups.” Press Release (13 September 2019), available at <<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm774>>.
- US Department of the Treasury. (2022). Press release about U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash. US Department of the Treasury(<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916>). (2023. 8. 25.).
- UNGA. (2021) “Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security.” UN Doc. A/76/135. (2021. 7. 14.).
- United Nation. (2001). “Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-Third Session.” UN Doc. A/56/10.
- United Nation. (2019). final report of the Panel of Experts of the 1718 DPRK Sanctions Committee. United Nation (S_2019_691.pdf (securitycouncilreport.org)). (2023. 8. 10.).
- United Nation. (2022). Security Council Meeting Coverage and Press Release. United Nation(<https://press.un.org/en/2022/sc14911.doc.htm>). (2023. 8. 20.).
- United Nation, final report of the Panel of Experts of the 1718 DPRK Sanctions Committee, <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-2019-691.php>. (2019. 8. 30.).

United Nation, Security Council Meeting Coverage and Press Release,
<https://press.un.org/en/2022/sc14911.doc.htm>. (2022. 5. 26.).